

港澳台联考物理历年真题汇编---含答案

编写: 北京博飞华侨港澳台学校

2002 年中华人民共和国普通高等学校 联合招收华侨、港澳地区、台湾省学生考试 化 学

可能用到的原子量: H 1 C 12 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 Fe 56 Zn 65

一、选择题: 本题共 18 小题, 每小题 3 分, 共 54 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的, 把所选项前的字母填在题后的括号内。

1. 下列四种物质都属于空气质量报告范畴的是 ()

- (A) 酸雨、 CO_2 、 Cl_2 、 N_2 (B) 粉尘、 NH_3 、 CO_2 、 NO
(C) 烟雾、 HCl 、 O_3 、 SO_2 (D) 可吸入颗粒物、 SO_2 、 NO_2 、 CO

2. 在相同条件下, 对环境污染程度最小的燃料是 ()

- (A) 柴油 (B) 天然气 (C) 煤 (D) 木柴

3. 通常所说的白色污染是指 ()

- (A) 聚乙烯等塑料垃圾 (B) 冶炼厂的白色烟雾
(C) 建筑行业的白色废料 (D) 石灰窑的白色烟尘

4. 下列物质中, 可用来治疗胃酸过多的是 ()

- (A) 硫酸钡 (B) 碳酸钡 (C) 碳酸氢钠 (D) 氧化钙

5. 下列反应的离子方程式正确的是 ()

- (A) 氯气跟水反应: $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{ClO}^-$
(B) 铝跟氢氧化钠反应: $\text{Al} + 2\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{AlO}_2^- + \text{H}_2 \uparrow$
(C) 铁跟稀硫酸反应: $2\text{Fe} + 6\text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2 \uparrow$
(D) 铜跟稀硝酸反应: $3\text{Cu} + 2\text{NO}_3^- + 8\text{H}^+ \rightleftharpoons 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$

6. 卤化物跟浓硫酸在烧瓶中共热, 可制得纯净卤化氢气体的是 ()

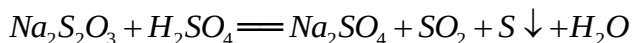
- (A) 氟化钠 (B) 氯化钠 (C) 溴化钠 (D) 碘化钠

7. 下列实验操作过程中, 观察不到明显现象的是 ()
- (A) 二氧化氮通入稀氢氧化钠溶液中
(B) 二氧化碳通入浓氯化钙溶液中
(C) 稀氢氧化钠溶液滴加到氯化铝溶液中
(D) 稀氨水滴加到硫酸铜溶液中
8. 氮分子中的化学键属于 ()
- (A) 共价单键 (B) 共价双键 (C) 共价叁键 (D) 极性共价键
9. 氮原子 (原子序数为 7) 的核外电子中, 不成对的电子数有 ()
- (A) 1 个 (B) 3 个 (C) 5 个 (D) 7 个
10. 下列分子中, 属于由极性共价键结合而成为非极性分子的是 ()
- (A) CCl_4 (B) H_2O (C) NH_3 (D) P_4
11. 下列元素中, 电负性最大的是 ()
- (A) 氧 (B) 铝 (C) 碳 (D) 钠
12. 以下是几种酸碱指示剂变色的 pH 范围: ()
- ①甲基橙 3.1~4.4
②甲基红 4.8~6.2
③酚酞 8.2~10
- 用 $NaOH$ 溶液滴定 CH_3COOH 溶液时, 可采用的指示剂是 ()
- (A) ①②③ (B) ①② (C) ②③ (D) ③
13. 下列原子最外层电子排布正确的是 ()
- (A) 镁 $2s^2 2p^2$ (B) 铝 $2s^2 2p^3$ (C) 硅 (矽) $3s^2 3p^2$ (D) 氯 $3s^2 3p^7$
14. 根据金属活动顺序, 下列反应中, 化学方程式不正确的是 ()
- (A) $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2 \uparrow$
(B) $Fe + CuCl_2 = FeCl_2 + Cu$
(C) $2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2 \uparrow$
(D) $3Fe + 2AlCl_3 = 3FeCl_2 + 2Al$
15. 下列物质中不存在氢键的是 ()
- (A) 氟化氢水溶液 (B) 液氨 (C) 苯 (D) 乙醇

16. 晶体微粒之间的相互作用力属于分子间力的是 ()

- (A) 干冰 (B) 钠 (C) 食盐 (D) 硅(矽)

17. 硫代硫酸钠($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)与稀 H_2SO_4 溶液作用时发生如下反应:



下列化学反应速率最大的是 ()

(A) $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 和 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液各5mL, 加水5mL, 反应温度 10°C

(B) $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 和 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液各5mL, 加水10mL, 反应温度 10°C

(C) $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 和 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液各5mL, 加水10mL, 反应温度 30°C

(D) $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 和 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液各5mL, 加水10mL, 反应温度 30°C

18. 关于络合物 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 的叙述正确的是 ()

(A) 中心离子是 Fe^{2+}

(B) 中心离子的配位数是6

(C) 该络合物的溶液中 $[\text{CN}^-] > [\text{K}^+]$

(D) 内界是正离子, 外界是负离子

二、(本题 12 分)

19. 甲、乙、丙三种白色化合物, 已知它们分别是由 Na^+ 、 Ba^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Ag^+ 和 Cl^- 、 NO_3^- 、 S^{2-} 、 SO_4^{2-} 等八种离子中的一种阳离子和一种阴离子组成。这三种化合物中没有相同的离子。

①分别将三种化合物放入蒸馏水中。三种化合物全部溶解, 得到甲、乙、丙的无色透明溶液。

②取甲、乙、丙的溶液, 分别滴入盐酸酸化。甲中有白色沉淀生成; 乙中有臭鸡蛋气味的气体产生; 丙中无变化。

③取甲、乙、丙的溶液, 分别滴入碳酸钠溶液。甲和丙中有白色沉淀生成; 乙中无变化。

填空:

(1) 由实验①可知三种化合物中肯定不存在的离子是功_____。

(2) 三种化合物的化学式分别是甲_____; 乙_____; 丙_____。

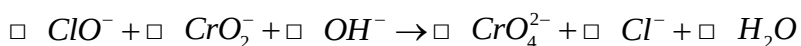
三、(本题含 3 小题, 共 21 分)

20. (6 分) 将一块缺角的明矾晶体悬挂在一瓶恒温、密闭的饱和明矾溶液中, 一段时间后, 这块明矾晶体完整无缺了, 这时明矾晶体的质量_____, 明矾溶液的质量_____。

溶液中铝离子的摩尔浓度_____。(填变大、变小或不变)

21. (8 分) 根据氧化还原反应: $Zn + 2H^+ \rightleftharpoons Zn^{2+} + H_2 \uparrow$ 设计一个原电池, 则此电池的负极材料是_____, 负极上的电极反应式是_____, 而正极的电极反应式是_____。

22. (7 分) ClO^- 和 CrO_2^- 在碱性溶液中发生如下反应:



请配平上述离子反应方程式。其中_____是氧化剂, $1mol$ 氧化剂在反应中得到_____ mol 电子。

四、(本题含 2 两小题, 共 16 分)

23. (6 分)

(1) 根据系统命名法写出 $CH_3-CH_2-\underset{\substack{| \\ C_2H_5}}{CH}-CH_3$ 的名称_____。

(2) 2, 3—二甲基丁烷的结构简式为_____。

(3) 上述两个有机物互为_____。

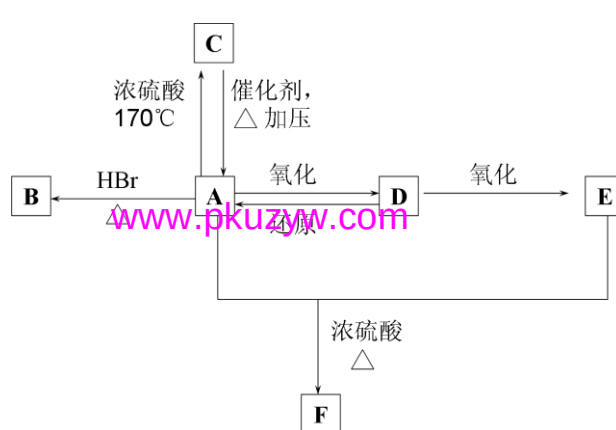
24. (10 分) 右图每一方框中的字母代表一种有机化合物。其中 A 由碳、氢、氧三种元素组成; 的分子量是 44, 它可发生银镜反应。

(1) 写出 D 的结构简式_____。

(2) 写出 $A \rightarrow B$ 反应的化学方程式_____。

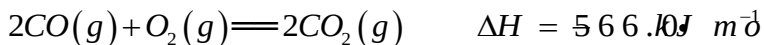
(3) 写出 $A \rightarrow C$ 反应的化学方程式_____。

(4) 写出 $A + E \rightarrow F$ 反应的化学方程式_____。该反应的反应类型是_____。



五、(本题 5 分) 以下两题任选做一题, 请写明所选题的题号。若两题都做, 只计 25 题成绩。

25. (5 分) 已知 $25^\circ C, 101kPa(1atm)$ 下



现取标准状况下的1L CO ，在 25°C 、 101kPa 下发生以上反应，计算放出的热量。

26. (5 分) 2000°C 下，在1L的密闭容器中，反应 $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO}$ 达到平衡，测得平衡时 $[\text{NO}] = 0.22 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $[\text{N}_2] = [\text{O}_2] = 0.70 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(1) 计算该反应在 2000°C 时的平衡常数。

(2) 若反应开始时，在上述容器内放入 4.0 mol N_2 、 1.0 mol O_2 、 0.80 mol NO ，则容器内反应_____。(选填：A 将正向进行；B 将逆向进行；C 恰好处于平衡)

六、(本题 10 分) 以下两题任选取做一题，请写明所选题的题号。若两题都做，只计 27 题成绩。

27. 某硬水中 Ca^{2+} 的浓度为 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(1) 在该硬水中加入一定量的 SO_4^{2-} ，使它的浓度等于 $0.001 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，通过计算说明是否会产生 CaSO_4 沉淀。

(2) 在 800 mL 该硬水中加入 $200 \text{ mL } 0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{SO}_4$ 溶液，是否会产生沉淀？

(已知 CaSO_4 $K_{sp} = 3 \times 10^{-6}$)

28. 苯甲酸 ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ 、分子量为 122) 的 $K_a = 6.6 \times 10^{-5}$ 。

(1) 1.22 g 苯甲酸溶于 100 mL 水，计算溶液中的 H^+ 浓度。

(2) 在该溶液中加入 1.44 g 苯甲酸钠 ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$ ，分子量为 144)，假设溶液的体积不变，计算溶液中的 H^+ 离子浓度。

北京博飞 www.pkuzyw.com